HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 00-TH/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 04

HỒ SƠ TOÀN DIỆN DỰ ÁN DỰ THI, NỘI DUNG 08 KHỐI POSTER CHUẨN MẪU BAN TỔ CHỨC & KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH VÒNG CHUNG KẾT (14/11/2026)

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn

Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. BẢNG NỘI DUNG CHI TIẾT 08 KHỐI TRÊN POSTER (THEO ĐÚNG MẪU TẠI MỤC IV KẾ HOẠCH CUỘC THI)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
Đầu Poster	• **Tên sản phẩm:** Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn • **Tác giả:** Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT • **Đơn vị:** Tổ ICT • **Bảng dự thi:** Bảng B (Quản trị, vận hành, quản lý) | **Nhóm:** Đột phá • **Công cụ AI sử dụng:** Google Antigravity IDE (Vibe Coding + Agent Skills + MCP) & Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI tích hợp	Kiểm tra hồ sơ hợp lệ (100%)
1. Bối cảnh, vấn đề	• Tổ ICT quản lý giảng dạy liên cấp (Lớp 1–12) trên 5 cơ sở Sky-Line, vận hành 6 Phòng Lab, 113 lớp, 152 tiết/tuần và hơn 150+ thiết bị Robot/máy tính. • Cách làm cũ trên hàng chục file Excel, Word, nhóm Zalo rời rạc gây nguy cơ trùng lịch phòng Lab, thất lạc lịch sử bảo trì thiết bị và mất 4–5 giờ/tuần của Tổ trưởng để tổng hợp số liệu, viết báo cáo. • Muốn có phần mềm quản trị riêng theo cách truyền thống phải thuê công ty ngoài với chi phí rất lớn.	Ứng dụng thực tiễn (30đ Vòng 1 / 35% Vòng 2)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
2. Giải pháp	• **Sản phẩm là gì:** Hệ thống ứng dụng web quản trị và vận hành chuyên môn toàn diện (7 phân hệ nghiệp vụ + 13 bảng CSDL đám mây Supabase + 5 Trợ lý AI). • **AI làm gì (Mô hình AI Kép):** + *Tầng 1 (AI Kiến tạo):* Tác giả dùng phương pháp Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE (kèm bộ quy tắc `AGENTS.md` & 4 bộ `SKILL.md`) để AI tự động lập trình toàn bộ hệ thống. + *Tầng 2 (AI Vận hành):* 5 Trợ lý AI tự động quét chống trùng lịch phòng Lab, phân tích năng lực 360° & gợi ý IDP, tư vấn xử lý sự vụ phòng máy 3 bước, điểm tin công nghệ 08h00 Thứ Bảy và soạn thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email từ số liệu thật.	Chiều sâu, sáng tạo & Công nghệ AI (30đ Vòng 1 / 30% Vòng 2)
3. Triển khai tại Sky-Line	• **Phạm vi:** Đã triển khai thực tế tại cả 05 cơ sở Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Riverside, Central, Hill, Beach, Global) cho 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT. • **Quy mô sử dụng:** 100% cán bộ quản lý & giáo viên Tổ ICT (07/07 thầy cô) sử dụng hằng ngày; điều phối trực tiếp 6 phòng Lab, 113 lớp, 152 tiết/tuần.	Ứng dụng thực tiễn tại Sky-Line
4. Thay đổi và tác động	• **Giải quyết việc cách cũ KHÔNG LÀM ĐƯỢC:** Giúp Tổ trưởng tự xây dựng hệ thống phần mềm quản trị đám mây hoàn chỉnh không cần thuê công ty lập trình. • **Số liệu Trước & Sau:** Rà soát lịch phòng Lab giảm từ 3–4 giờ xuống 30 giây (0% trùng lịch); Lập lộ trình IDP giáo viên từ 2–3 ngày xuống 5 giây; Soạn Kế hoạch/Tờ trình/Email từ 90 phút xuống 3 giây (tiết kiệm ~5,5 giờ/tuần). • Đồng nghiệp đánh giá cao tính trực quan, báo sự cố 1 chạm và gợi ý chuyên môn sát thực tế.	Chiều sâu, sáng tạo và tác động
5. Khả năng tái sử dụng	• **Đánh giá thời gian: ☑ Dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung.** • **Kèm theo:** (1) Quy trình 3 bước (15 phút) thay nội dung bảng CSDL `ai_training_knowledge_base` cho các Tổ bộ môn khác (KHTN, Tiếng Anh, Toán, KHXH); và (2) Bộ khuôn mẫu Vibe Coding trên Google Antigravity IDE (`AGENTS.md` + 4 `SKILL.md`) để các phòng ban khác tái sử dụng.	Khả năng tái sử dụng (84–100% điểm tối đa & Chuẩn T2)
6. Chi phí, tính bền vững	• **Chi phí xây dựng & vận hành: 0 đồng/tháng.** • Không phụ thuộc nền tảng thu phí bên ngoài, không yêu cầu tài khoản của học sinh. • Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT trực tiếp làm chủ mã nguồn và duy trì, mở rộng lâu dài sau cuộc thi bằng Google Antigravity IDE.	Chi phí và tính bền vững (15đ Vòng 1)

Khối trên Poster	Nội dung Thể hiện Chính thức của Dự án	Tiêu chí Chấm Đáp ứng
7. An toàn dữ liệu, AI có trách nhiệm	• **Cam kết 3 điều kiện loại Vòng 1:** ☑ Không đưa dữ liệu cá nhân học sinh vào công cụ AI chưa được duyệt ☑ Không buộc học sinh tạo tài khoản ngoài ☑ Không công khai thông tin, thành tích từng học sinh • **Nơi lưu dữ liệu:** Supabase Cloud mã hóa SSL + Bảo mật phân quyền RLS trên 13/13 bảng. • **Cách kiểm chứng kết quả AI:** Kiểm chứng 2 tầng (Duyệt kế hoạch/mã nguồn khi Vibe Coding & Duyệt dự thảo Human-in-the-Loop trước khi ban hành).	Điều kiện tiên quyết Vòng 1 & Đạo đức AI (15% Vòng 2)
8. Minh chứng	• **Mã QR 1:** Truy cập Bản Demo Sống (`https://sky-line-ict-portal-app.vercel.app`) • **Mã QR 2:** Kho Hồ sơ Minh chứng, Mã nguồn & Khuôn mẫu Chuyển giao (`https://github.com/doanhhuy14spt/sky-line-ict-portal-app`)	Hỗ trợ chấm Vòng 1 & Vòng 2

II. KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH & DEMO 04 PHÚT TẠI VÒNG CHUNG KẾT SHOWCASE (14/11/2026)

- **Phút 01 (Câu chuyện thực tế & Đột phá Vibe Coding trên Google Antigravity IDE):** Giới thiệu bài toán quản trị Tổ ICT liên cấp trên 5 cơ sở, 6 phòng Lab, 113 lớp. Nhấn mạnh: Thay vì quản lý rời rạc trên Excel/Zalo, tôi đã sử dụng phương pháp **Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE** cùng 4 bộ Kỹ năng AI tự thiết kế để AI kiến tạo nên toàn bộ hệ thống **Sky-Line ICT Portal** với chi phí 0 đồng.
- **Phút 02 – 03 (Demo trực tiếp trên hệ thống sống):** Mở trực tiếp Cổng thông tin, trình diễn nhanh 3 điểm chạm ấn tượng nhất: (1) Bấm nút AI Kiểm tra chống trùng lịch & gợi ý tiết trống phòng Lab tại phân hệ Thời khóa biểu; (2) Bấm nút AI Phân tích 360° truy xuất chéo 5 bảng CSDL để lập lộ trình IDP cho giáo viên; (3) Mở Trung tâm AI trên màn hình Tổng quan để quét Bản tin 08h00 Thứ Bảy và xuất ngay 1 Tờ trình/Kế hoạch từ số liệu thật ra file Word (.doc) trong 3 giây.
- **Phút 04 (Cam kết An toàn dữ liệu & Khả năng nhân rộng < 30 phút đạt chuẩn T2):** Khẳng định hệ thống đạt tuyệt đối 3 điều kiện an toàn dữ liệu học sinh (khóa bảo mật RLS 13/13 bảng) và sẵn sàng chuyển giao cho mọi Tổ chuyên môn khác tại Sky-Line áp dụng lại chỉ trong 15 phút.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 01-TD/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 01 (MẢNH GHÉP 2)

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN (TRƯỚC & SAU KHI ÁP DỤNG AI) VÀ PHẢN HỒI CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔ ICT

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn
Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. BẢN CHẤT ĐỘT PHÁ "AI KÉP" VÀ QUY MÔ ÁP DỤNG THỰC TẾ TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

Sản phẩm **"Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn"** được xây dựng và vận hành theo mô hình **"AI Kép (Dual-Layer AI)"** tiên phong tại Hệ thống Giáo dục Sky-Line:

- **Tầng 1 – Dùng AI để kiến tạo toàn bộ Hệ thống Quản trị (Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE):** Thay vì phụ thuộc vào công ty phần mềm bên ngoài, Tác giả (Thầy Đỗ Anh Huy) đã ứng dụng phương pháp **Vibe Coding trên Google Antigravity IDE** kết hợp bộ Hiến pháp điều khiển AI (`AGENTS.md`), 04 bộ Kỹ năng chuyên sâu (`.agents/skills/`) và giao thức MCP (`Supabase`, `GitHub`) để AI tự động xây dựng trọn vẹn 07 Phân hệ quản trị web cùng 13 bảng Cơ sở dữ liệu đám mây có khóa bảo mật RLS.
- **Tầng 2 – Tích hợp 05 Trợ lý AI vận hành trực tiếp bên trong hệ thống:** Tự động hóa việc kiểm tra chống trùng lịch 6 phòng Lab, tư vấn lộ trình năng lực IDP 360°, cố vấn xử lý sự vụ phòng máy, điểm tin công nghệ 08h00 sáng Thứ Bảy và soạn thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email điều hành từ số liệu thật.
- **Quy mô triển khai thực tế:** Vận hành đồng bộ trên cả **05 Cơ sở Sky-Line** (Riverside, Central, Hill, Beach, Global), quản lý **06 Phòng Lab**, **113 lớp học** (Tiểu học, THCS, THPT), **152 tiết thực hành/tuần** và **100% giáo viên Tổ ICT** sử dụng hằng ngày với chi phí vận hành **0 đồng/tháng**.

II. BẢNG ĐỐI SÁNH ĐỊNH LƯỢNG HIỆU QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Hạng mục Quản trị & Vận hành Chuyên môn	Trước khi có sản phẩm (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Sky-Line ICT Portal (Vibe Coding Google Antigravity IDE + 5 Trợ lý AI)	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
0. Xây dựng Hệ thống Phần mềm Quản trị chuyên biệt cho Tổ bộ môn	**Cách cũ KHÔNG LÀM ĐƯỢC:** Muốn có phần mềm quản trị riêng cho 5 cơ sở phải thuê công ty lập trình tốn hàng chục triệu đồng và mất nhiều tháng phát triển.	Tổ trưởng trực tiếp dùng **Vibe Coding trên Google Antigravity IDE** kiến tạo toàn bộ 7 phân hệ web & 13 bảng CSDL đám mây chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên và bộ quy tắc nghiệp vụ.	**• Giải quyết việc cách cũ không làm được.** **• Tiết kiệm 100% chi phí thuê viết phần mềm (0 đồng).**

Hạng mục Quản trị & Vận hành Chuyên môn	Trước khi có sản phẩm (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Sky-Line ICT Portal (Vibe Coding Google Antigravity IDE + 5 Trợ lý AI)	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
1. Xếp Thời khóa biểu & Điều phối 6 Phòng Lab chống trùng (AI Số 1)	Mất 3–4 giờ/tuần dò thủ công trên nhiều file Excel rời rạc giữa 5 cơ sở; dễ xảy ra trùng lịch phòng Lab khi giáo viên đổi tiết hoặc dạy bù đột xuất.	Hệ thống quản lý tập trung 152 tiết/tuần; Trợ lý AI Số 1 tự động quét xung đột, tính cân bằng tải giáo viên và gợi ý khung tiết trống vàng của từng Phòng Lab trong 30 giây.	**• Giảm 98% thời gian rà soát lịch.** **• Đạt 0% xung đột trùng phòng Lab & trùng giáo viên.**
2. Đánh giá Năng lực Giáo viên 360° (15 tiêu chí) & Tư vấn Lộ trình IDP (AI Số 2)	Mất 2–3 ngày mỗi kỳ để tổng hợp phiếu đánh giá; nội dung tư vấn lộ trình phát triển cá nhân (IDP) thường chung chung, thiếu đối chiếu đa chiều.	Trợ lý AI Số 2 truy xuất chéo 5 bảng Database (Điểm 15 tiêu chí, 24 kịch bản huấn luyện, Công việc, Sự vụ, Đội tuyển) để lập lộ trình IDP 3 giai đoạn trong 5 giây.	**• Tiết kiệm 95% thời gian tổng hợp.** **• Cá nhân hóa 100% theo cấp học (IC3 Spark, GS6, MOS, Scratch, Python, Whalesbot).**
3. Kiểm kê Thiết bị Robot & Xử lý Sự vụ Phòng Lab (AI Số 3)	Báo hỏng thiết bị hoặc sự cố qua tin nhắn Zalo dễ bị trôi, thiếu quy trình xử lý chuẩn và rất khó tra cứu lại lịch sử minh chứng khắc phục cuối năm.	Báo hỏng thiết bị 1 chạm theo 5 cơ sở; Trợ lý AI Số 3 tự động gợi ý quy trình xử lý sự vụ 3 bước (Tức thời – Phối hợp – Phòng ngừa SLA) và dự thảo chỉ đạo.	**• Rút ngắn 80% thời gian phản hồi sự cố phòng máy.** **• Lưu vết minh chứng xử lý đạt 100%.**
4. Điểm tin Công nghệ 08h00 Thứ Bảy & Cập nhật Chương trình ICT (AI Số 4)	Tổ trưởng phải tự tìm đọc rời rạc trên nhiều trang báo; việc chuyển hóa xu hướng công nghệ mới thành nhiệm vụ chuyên môn thường bị chậm nhịp.	Trợ lý AI Số 4 tự động quét nguồn tin chính thống Cấp 1 + Tìm kiếm mở lúc 08h00 sáng Thứ Bảy, tham mưu cập nhật chương trình 3 cấp học và giao việc cho giáo viên 1 chạm.	**• Tiết kiệm ~2 giờ/tuần đọc & tổng hợp tin tức.** **• Chủ động cập nhật xu hướng AI, STEM Robotics hàng tuần.**
5. Soạn thảo Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Điều hành (AI Số 5)	Mất 90–120 phút cho mỗi văn bản vì Tổ trưởng phải vừa gõ nội dung vừa mở từng bảng thống kê đếm số lớp, số thiết bị hỏng, số công việc hoàn thành.	Trợ lý AI Số 5 tự động lấy số liệu thật đang sống trên Cổng thông tin để xuất bản 5 mẫu Kế hoạch/Tờ trình/Biên bản và 4 mẫu Email điều hành chuẩn thể thức Sky-Line (.doc) trong 3 giây.	**• Giải phóng 85% thời gian hành chính cho Tổ trưởng (~5 giờ 30 phút mỗi tuần).**

III. GHI NHẬN PHẢN HỒI THỰC TẾ TỪ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ ICT

Giáo viên Phản hồi	Cơ sở & Cấp học Phụ trách	Ý kiến Đánh giá Thực tế sau khi Sử dụng Hệ thống
Thầy Trần Quốc Huy	GV ICT Cơ sở Riverside (THCS & THPT)	*"Hệ thống giúp tôi theo dõi toàn bộ lịch phòng Lab, đầu việc Tổ trưởng giao và báo cáo tình trạng thiết bị ngay trên một màn hình duy nhất. Khi phát sinh sự cố phòng máy, Trợ lý AI gợi ý ngay 3 bước xử lý rất sát thực tế."*
Cô Đào Thị Mỹ Linh	GV ICT Cơ sở Central & Hill (Tiểu học & THCS)	*"Phần AI phân tích 15 tiêu chí năng lực chỉ ra rất đúng điểm mạnh, độ lệch giữa tự đánh giá với Tổ trưởng và gợi ý lộ trình bồi dưỡng IC3 Spark, Scratch, Lego Wedo gắn đúng với khối lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy."*
Thầy Nguyễn Văn Tùng	GV ICT & Phụ trách Bồi dưỡng Đội tuyển HSG	*"Tính năng AI quét khung tiết trống phòng Lab và Bản tin Công nghệ – Robotics 08h00 sáng Thứ Bảy giúp anh em trong tổ chủ động hoàn toàn lịch bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ và STEM Robotics mà không lo trùng phòng máy."*

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 02-CG/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 02 (MẢNH GHÉP 3)

CẨM NANG CHUYỂN GIAO & TÁI SỬ DỤNG DƯỚI 30 PHÚT (VIBE CODING TRÊN GOOGLE ANTIGRAVITY IDE & CẤU HÌNH CSDL) CHO CÁC TỔ BỘ MÔN KHÁC

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn

Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. HAI CẤP ĐỘ TÁI SỬ DỤNG & NHÂN RỘNG DƯỚI 30 PHÚT TRONG TOÀN HỆ THỐNG SKY-LINE

Sản phẩm đạt mức điểm tối đa (84%–100%) ở Tiêu chí Khả năng tái sử dụng (**"Dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung"**) và đủ điều kiện chuẩn **Hạng T2 (AI Impact Leader)** nhờ cung cấp 02 cấp độ chuyển giao linh hoạt:

- **Cấp độ 1 – Tái sử dụng trực tiếp Cổng thông tin trong 15 phút (Chỉ cần thay nội dung bảng dữ liệu, không cần biết lập trình):** Nhờ tách bạch toàn bộ tri thức chuyên môn vào bảng `ai_training_knowledge_base` và `ai_verified_news_sources` trên Supabase, bất kỳ Tổ Chuyên môn nào cũng có thể nạp danh sách phòng chức năng, giáo viên và tiêu chí bộ môn của mình để vận hành ngay trong 15 phút.
- **Cấp độ 2 – Chuyển giao Bộ Khuôn Mẫu "Vibe Coding trên Google Antigravity IDE":** Tác giả đã đóng gói sẵn bộ 04 Kỹ năng AI (`.agents/skills/`: `supabase-rls-architect`, `nextjs-supabase-ssr`, `vibe-ui-designer`, `git-auto-shipper`) cùng tệp Hiến pháp `AGENTS.md` và `KE_HOACH_DU_AN.md`. Các Tổ bộ môn hoặc Phòng ban khác chỉ cần thay nội dung bài toán nghiệp vụ vào `KE_HOACH_DU_AN.md` để Google Antigravity IDE tự động tùy biến giao diện và tính năng.

II. QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO 3 BƯỚC TRONG 15 PHÚT CHO MỘT TỔ CHUYÊN MÔN BẤT KỲ

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 1: Cập nhật Danh mục Phòng chức năng & Nhân sự	**Phút 01 – 05** (05 phút)	Thay danh sách 6 Phòng Lab ICT và danh sách Giáo viên ICT bằng danh sách Phòng chức năng (Phòng Thí nghiệm, Phòng Nghe nhìn...) và Giáo viên của Tổ mới.	Kích hoạt ngay Phân hệ Thời khóa biểu, Thiết bị, Công việc cùng **Trợ lý AI Số 1** (Chống trùng lịch) và **Trợ lý AI Số 5** (Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Email).

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 2: Nạp Bộ Tiêu chí Năng lực & Quy trình Sự vụ	**Phút 06 – 10** (05 phút)	Thay thế nội dung 15 tiêu chí năng lực và 6 quy trình xử lý sự vụ trong bảng `ai_training_knowledge_base` theo đặc thù bộ môn mới (có sẵn mẫu bên dưới).	Kích hoạt ngay Phân hệ Đánh giá GV 360°, **Trợ lý AI Số 2** (Gợi ý lộ trình IDP) và **Trợ lý AI Số 3** (Tư vấn quy trình xử lý sự vụ 3 bước).
Bước 3: Cấu hình Từ khóa Bản tin Sáng Thứ Bảy	**Phút 11 – 15** (05 phút)	Nhập bộ từ khóa chuyên ngành của Tổ (VD: STEM Hóa Sinh, IELTS/Cambridge, Toán Quốc tế TIMO...) vào bộ lọc của Trợ lý AI Số 4.	Kích hoạt ngay **Trợ lý AI Số 4** (Bản tin chuyên ngành 08h00 sáng Thứ Bảy & Tham mưu cập nhật chương trình bộ môn).

III. BỘ KHUÔN MẪU NỘI DUNG DỰNG SẴN CHO 04 TỔ CHUYÊN MÔN TIÊU BIỂU TẠI SKY-LINE

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
1. Tổ Khoa Học Tự Nhiên (Vật Lý – Hóa Học – Sinh Học & STEM)	Hệ thống Phòng Thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh tại 5 cơ sở; Quản lý hóa chất, kính hiển vi, bộ Kit thực nghiệm & an toàn phòng thí nghiệm.	• Làm chủ thiết bị thí nghiệm & an toàn hóa chất. • Thiết kế bài dạy thực nghiệm & mô phỏng ảo PhET 3D. • Bồi dưỡng HSG Lý – Hóa – Sinh & Nghiên cứu KHKT.	• Bản tin công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng xanh & cuộc thi KHKT. • Tờ trình mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm.
2. Tổ Tiếng Anh & Chương Trình Quốc Tế (Cambridge / IELTS)	Hệ thống Phòng Nghe – Nhìn (Audio-Visual Lab), Thư viện Song ngữ & Lịch giảng dạy đồng giảng Giáo viên Việt Nam – Nước ngoài.	• Chuẩn năng lực CEFR / TESOL & Khung Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS). • Ứng dụng AI luyện phát âm (Speaking Coach) & chấm chữa Writing.	• Bản tin đổi mới khảo thí IELTS/Cambridge & phương pháp giảng dạy tiếng Anh giao tiếp. • Kế hoạch tổ chức English Festival, Hùng biện cấp trường.
3. Tổ Toán Học & Tư Duy Logic	Phòng Học Thông Minh, Không gian Toán học ứng dụng & Lịch phụ đạo học sinh chuyển cấp (Lớp 9, Lớp 12).	• Năng lực giảng dạy mô hình hóa toán học & phần mềm toán động (GeoGebra, Desmos). • Xây dựng ma trận đề phân hóa năng lực & bồi dưỡng Toán quốc tế (TIMO, SASMO).	• Bản tin xu hướng Toán ứng dụng thực tiễn & các kỳ thi Toán học quốc tế. • Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 và Tốt nghiệp THPT môn Toán.

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
4. Tổ Ngữ Văn & Khoa Học Xã Hội (Văn – Sử – Địa – GDKT&PL)	Phòng Truyền thống, Thư viện Số, Không gian Văn hóa Đọc & Lịch hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa – lịch sử.	• Thiết kế dự án liên môn Văn – Sử – Địa kết hợp Bản đồ số GIS & Bảo tàng ảo. • Đổi mới ra đề đọc hiểu bằng ngữ liệu ngoài SGK & thẩm định thông tin xã hội.	• Bản tin văn hóa giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn và học liệu số lịch sử. • Kế hoạch Ngày hội Văn hóa Đọc & Sân khấu hóa tác phẩm văn học.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 03-AT/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 03 (MẢNH GHÉP 4)

THUYẾT MINH CÔNG CỤ AI (GOOGLE ANTIGRAVITY IDE), CAM KẾT "3 KHÔNG" BẢO VỆ DỮ LIỆU HỌC SINH & QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM CHỨNG AI 2 TẦNG

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn

Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. THUYẾT MINH CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG & CƠ CHẾ TÍCH HỢP (THEO MỤC VII.2 & TIÊU CHÍ 5 VÒNG 2)

Tầng Ứng dụng AI	Công cụ AI & Giao thức Sử dụng	Cách thức Câu lệnh (Prompt / Rules / Skills) & Tích hợp Kỹ thuật
Tầng 1: Kiến tạo Hệ thống Phần mềm Quản trị (Vibe Coding)	• **Google Antigravity IDE** (Nền tảng Lập trình Tác tử AI – Agentic AI IDE của Google). • Giao thức **MCP (Model Context Protocol)** kết nối trực tiếp Supabase & GitHub.	• Tác giả thiết lập tệp `KE_HOACH_DU_AN.md` (định nghĩa 13 bảng dữ liệu & các quyết định nghiệp vụ 1A, 2B, 3A) và tệp `AGENTS.md`. • Xây dựng 04 bộ Kỹ năng chuyên sâu (`.agents/skills/`: `supabase-rls-architect`, `nextjs-supabase-ssr`, `vibe-ui-designer`, `git-auto-shipper`) để điều khiển AI sinh mã nguồn chuẩn xác, kiểm tra lỗi tự động (`tsc --noEmit`) và đồng bộ lên Vercel.
Tầng 2: Hệ sinh thái 05 Trợ lý AI Vận hành Nghiệp vụ	• Bộ máy suy luận AI nội sinh (`ai-spark-engine.ts`) tích hợp trực tiếp trong Next.js App Router. • CSDL Huấn luyện AI (`ai_training_knowledge_base`) & Nguồn tin xác thực (`ai_verified_news_sources`).	• Truy vấn chéo dữ liệu thời gian thực từ các bảng Supabase (`timetables`, `teacher_competency_evaluations`, `department_tasks`, `incident_reports`, `team_competitions`) kết hợp 24 kịch bản tri thức sư phạm để đưa ra tham mưu chuẩn xác cho Tổ trưởng và Giáo viên.

II. CAM KẾT TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI 03 ĐIỀU KIỆN LOẠI Ở VÒNG 1 (AN TOÀN DỮ LIỆU HỌC SINH)

Điều kiện Loại ở Vòng 1 (Mục V.2 Kế hoạch)	Hiện trạng Thiết kế & Cơ chế Bảo vệ trên Sky-Line ICT Portal	Trạng thái Tuân thủ
1. Không đưa dữ liệu cá nhân của học sinh vào công cụ AI chưa được nhà trường phê duyệt.	• Hệ thống quản trị ở cấp độ Tổ chuyên môn (Lịch phòng Lab theo lớp, thiết bị, công việc giáo viên, hồ sơ năng lực giáo viên). • Tuyệt đối không đưa dữ liệu định danh cá nhân học sinh (ngày sinh, bảng điểm cá nhân, hình ảnh, thông tin gia đình) vào bất kỳ công cụ AI công cộng nào bên ngoài.	☑ **ĐẠT 100%** (Tuyệt đối an toàn)
2. Không yêu cầu học sinh, nhất là học sinh dưới 13 tuổi, tạo tài khoản trên nền tảng bên ngoài.	• Hệ thống dành riêng cho Cán bộ quản lý và Giáo viên Tổ ICT; tài khoản do Tổ trưởng cấp nội bộ (Chuẩn 1A). • Học sinh hoàn toàn không cần tạo tài khoản.	☑ **ĐẠT 100%** (Không phát sinh tài khoản học sinh)
3. Không hiển thị công khai thông tin cá nhân hoặc thành tích của từng học sinh.	• Toàn bộ 13/13 bảng dữ liệu trên Supabase được khóa bảo mật từng dòng (Row Level Security – RLS), yêu cầu xác thực phiên đăng nhập Cookie HTTP-Only qua Middleware. • Không công khai thông tin cá nhân học sinh ra ngoài Internet.	☑ **ĐẠT 100%** (Bảo mật RLS 13/13 bảng)

III. QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM SOÁT VÀ KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ AI Ở CẢ 02 TẦNG (HUMAN-IN-THE-LOOP)

Hạng mục AI Thực hiện	Bước 1: AI Xử lý & Đề xuất Dự thảo	Bước 2: Con người Kiểm soát, Kiểm chứng & Chỉnh sửa	Người Chịu trách nhiệm Cuối cùng
Tầng 1: AI viết mã nguồn & thiết kế CSDL (Vibe Coding trên Google Antigravity IDE)	Agent trong Google Antigravity IDE lập kế hoạch kỹ thuật (`/plan`), viết mã SQL migration và mã giao diện React/Next.js.	Tác giả (Thầy Đỗ Anh Huy) trực tiếp rà soát và phê duyệt từng bản kế hoạch (`/plan`), kiểm tra thuật toán chống trùng lịch, kiểm tra chính sách bảo mật RLS và nghiệm thu giao diện thực tế trước khi xuất bản.	**Thầy Đỗ Anh Huy** (Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT)
Tầng 2 – AI Số 1: Kiểm tra Thời khóa biểu & Gợi ý Tiết trống Phòng Lab	Quét tự động 152 tiết/tuần trên 6 phòng Lab, báo cáo xung đột và gợi ý các khung tiết trống tối ưu theo từng cơ sở.	Tổ trưởng đối chiếu với lịch hoạt động thực tế của cơ sở trước khi quyết định điều chỉnh hoặc xếp lịch dạy bù / bảo trì trên bảng Thời khóa biểu chính thức.	**Thầy Đỗ Anh Huy** & Giáo viên phụ trách Lab
Tầng 2 – AI Số 2: Phân tích Năng lực 360° & Gợi ý Lộ trình IDP	Truy xuất chéo 5 bảng CSDL để tính điểm trung bình, độ lệch nhận thức và sinh dự thảo Lộ trình phát triển cá nhân (IDP) 3 giai đoạn.	Khi bấm "Điền nhanh vào Phiếu", toàn bộ nội dung AI gợi ý được đưa vào 3 ô soạn thảo mở để Tổ trưởng và Giáo viên tự do biên tập, hiệu đính câu chữ trước khi lưu.	**Thầy Đỗ Anh Huy** & Giáo viên được đánh giá

Hạng mục AI Thực hiện	Bước 1: AI Xử lý & Đề xuất Dự thảo	Bước 2: Con người Kiểm soát, Kiểm chứng & Chỉnh sửa	Người Chịu trách nhiệm Cuối cùng
Tầng 2 – AI Số 3, 4, 5: **Xử lý Sự vụ, Bản tin Thứ Bảy & Soạn Văn bản/Email**	Đề xuất quy trình xử lý sự vụ 3 bước; quét tin tức kèm nhãn độ tin cậy + link gốc; tự động điền số liệu thật vào dự thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email.	Tổ trưởng bấm vào link gốc để kiểm chứng bài báo; chỉnh sửa trực tiếp câu chữ dự thảo Kế hoạch / Email / Chỉ đạo sự vụ trong khung soạn thảo trước khi xuất file Word (.doc) hoặc ban hành.	**Thầy Đỗ Anh Huy** trình Ban Giám hiệu phê duyệt

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ DỰ THI – TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ ICT
(Đã ký)

Thầy Đỗ Anh Huy